

密 级：内部·教学用

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

需求追踪矩阵（RTM） v1

（课程模拟项目交付件）

编制单位：020202 项目组

编 制：任俊强（需求与合规负责人）

审 核：严宇（技术负责人）

批 准：李晓雷（教师模拟甲方代表）

编制日期：2026 年 9 月 14 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V1.0	2026-09-14	全部	依据已完成的 G2-06/G2-07 复核，将 RTM v1 迁移为任务书编号正式件。	任俊强
V1.1	2026-09-16	第 1、2、4 章	G2-R05 将 G2-RCLR-001—010 同步至裁决边界、追踪规则和覆盖统计。	何思源

注：本正式件基于已复核的 G2-06 RTM v1 工作稿建立；详细追踪证据见正文及受控工作稿。

1 追踪规则与读法

1. 项目全部 39 条 FR 均在本矩阵保留；G2-FR-001—G2-FR-029 为 MVP Must，G2-FR-030—G2-FR-039 为非 MVP、本期范围。
2. `SRS` 与 `spec/AC` 为当前双镜像证据；`设计挂接`与`测试挂接`仅是将来产物预留编号，`待设计/待测试`不表示已实现或已通过。
3. `G2-CLR-001—012` 仅为 G1 上游继承索引；`G2-RCLR-001—010` 为本轮 G2 规格化人工业务裁决，并已挂接受影响 SRS、spec AC 和 RTM 追踪项。两类记录均不替代接口联调、性能测试、安全测试、部署验证或最终验收。
4. 任何 `GAP` 均表示链路未闭合，禁止在 G2-07 或 M2 报告中统计为覆盖通过。

2 MVP 正向追踪（29 条）

表 2-1 MVP 正向追踪矩阵

G2-FR	原始 FR / 事实	MVP / ★	SRS 落点	spec / 可执行 AC	裁决边界	设计挂接	测试挂接	追踪状态
G2-FR-001	FR-01.1 / F-100	MVP-1 / ★	SRS §3 G2-FR-001	AC-G2-FR-001-01—03	—	DES-G2-FR-001 (待设计)	TC-G2-FR-001-01—03 (待测试)	COVERED_PENDING_EVIDENCE

G2-FR	原 始 FR / 事 实	MVP / ★	SRS 落 点	spec / 可执行 AC	裁决边 界	设计挂 接	测试挂 接	追踪状 态
G2- FR-002	FR-01.2 / F-101	MVP-1 / ★	SRS §3 G2- FR-002	AC-G2- FR-002- 01—03	—	DES- G2- FR-002 (待设 计)	TC-G2- FR-002- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-003	FR-01.3 / F-102 / KN-003	MVP-1 / ★	SRS §3 G2- FR-003	AC-G2- FR-003- 01—03	—	DES- G2- FR-003 (待设 计)	TC-G2- FR-003- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-004	FR-02.1 / F-104	MVP-2 / ★	SRS §3 G2- FR-004	AC-G2- FR-004- 01—03	G2- RCLR-00 4 (多时 间、迟到 不覆盖历 史)	DES- G2- FR-004 (待设 计)	TC-G2- FR-004- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-005	FR-02.2 / F-105 / KN-008 、009	MVP-2 / ★	SRS §3 G2- FR-005	AC-G2- FR-005- 01—03	G2- RCLR-00 9 (新鲜 度过期、 禁自动调 派)	DES- G2- FR-005 (待设 计)	TC-G2- FR-005- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-006	FR-02.3 / F-106 / KN-010 、060	MVP-2 / ★	SRS §3 G2- FR-006	AC-G2- FR-006- 01—03	G2- CLR-001 、010 (G1 上 游继承)	DES- G2- FR-006 (待设 计)	TC-G2- FR-006- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-007	FR-02.4 / F-107	MVP-2 / 非★	SRS §3 G2- FR-007	AC-G2- FR-007- 01—03	G2- CLR-006 、009 (G1 上 游继承)	DES- G2- FR-007 (待设 计)	TC-G2- FR-007- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE

G2-FR	原 始 FR / 事 实	MVP / ★	SRS 落 点	spec / 可执行 AC	裁决边 界	设计挂 接	测试挂 接	追踪状 态
G2- FR-008	FR-03.3 / F-110 / KN-024	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-008	AC-G2- FR-008- 01—03	—	DES- G2- FR-008 (待设 计)	TC-G2- FR-008- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-009	FR-03.4 / F-111	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-009	AC-G2- FR-009- 01—03	G2- RCLR-00 6 (快 照、期间 变动、复 核)	DES- G2- FR-009 (待设 计)	TC-G2- FR-009- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-010	FR-04.1 / F-112 / KN-013	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-010	AC-G2- FR-010- 01—03	G2- RCLR-00 7 (取消 /补演、 实际完成 统计)	DES- G2- FR-010 (待设 计)	TC-G2- FR-010- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-011	FR-04.2 / F-113	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-011	AC-G2- FR-011- 01—03	G2- RCLR-00 7 (取消 /补演、 实际完成 统计)	DES- G2- FR-011 (待设 计)	TC-G2- FR-011- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-012	FR-04.3 / F-114	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-012	AC-G2- FR-012- 01—03	G2- RCLR-00 7 (取消 /补演、 实际完成 统计)	DES- G2- FR-012 (待设 计)	TC-G2- FR-012- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-013	FR-05.1 / F-115	MVP-1 / ★	SRS §3 G2- FR-013	AC-G2- FR-013- 01—03	G2- RCLR-00 4 (多时 间、迟到 不覆盖历 史)	DES- G2- FR-013 (待设 计)	TC-G2- FR-013- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE

G2-FR	原 始 FR / 事 实	MVP / ★	SRS 落 点	spec / 可执行 AC	裁决边 界	设计挂 接	测试挂 接	追踪状 态
G2- FR-014	FR-05.2 / F-116 / KN-011 、 012	MVP-1 / ★	SRS §3 G2- FR-014	AC-G2- FR-014- 01—03	G2- RCLR-00 1（告警 ID 幂 等）、 G2- RCLR-00 2（核实 超时）、 G2- RCLR-00 4（多时 间）	DES- G2- FR-014 （待设 计）	TC-G2- FR-014- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-015	FR-05.3 / F-117	MVP-1 / ★	SRS §3 G2- FR-015	AC-G2- FR-015- 01—03	G2- RCLR-00 3（重指 派与显式 改期）	DES- G2- FR-015 （待设 计）	TC-G2- FR-015- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-016	FR-05.4 / F-118	MVP-1 / ★	SRS §3 G2- FR-016	AC-G2- FR-016- 01—03	G2- RCLR-01 0（附件 逻辑删除 与归档保 护）	DES- G2- FR-016 （待设 计）	TC-G2- FR-016- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-017	FR-06.1 / F-119	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-017	AC-G2- FR-017- 01—03	G2- RCLR-00 5（二维 码绑定、 过期、幂 等）	DES- G2- FR-017 （待设 计）	TC-G2- FR-017- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE

G2-FR	原 始 FR / 事 实	MVP / ★	SRS 落 点	spec / 可执行 AC	裁决边 界	设计挂 接	测试挂 接	追踪状 态
G2- FR-018	FR-06.2 / F-120	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-018	AC-G2- FR-018- 01—03	G2- CLR-006 (G1 上 游 继 承) ; G2- RCLR-00 5 (二维 码绑定、 过期、幂 等)	DES- G2- FR-018 (待设 计)	TC-G2- FR-018- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-019	FR-06.3 / F-121 / KN-014	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-019	AC-G2- FR-019- 01—03	G2- RCLR-00 5 (重复 扫码不重 复计入统 计)	DES- G2- FR-019 (待设 计)	TC-G2- FR-019- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-020	FR-06.4 / F-122 / KN-006 、007	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-020	AC-G2- FR-020- 01—03	G2- RCLR-00 5 (二维 码 幂 等) 、 G2- RCLR-00 8 (迟到 / 重复回 执)	DES- G2- FR-020 (待设 计)	TC-G2- FR-020- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-021	FR-08.1 / F-128	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-021	AC-G2- FR-021- 01—03	G2- RCLR-01 0 (附件 逻辑删除 与归档保 护)	DES- G2- FR-021 (待设 计)	TC-G2- FR-021- 01—03 (待测 试)	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE

G2-FR	原 始 FR / 事 实	MVP / ★	SRS 落 点	spec / 可执行 AC	裁决边 界	设计挂 接	测试挂 接	追踪状 态
G2- FR-022	FR-08.2 / F-129 / KN-006 、 007	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-022	AC-G2- FR-022- 01—03	G2- RCLR-00 3（重指 派）、 G2- RCLR-00 8（迟到 回执）、 G2- RCLR-01 0（附件 保护）	DES- G2- FR-022 （待设 计）	TC-G2- FR-022- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-023	FR-08.4 / F-131	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-023	AC-G2- FR-023- 01—03	G2- RCLR-00 7（补演 与实际完 成统计）	DES- G2- FR-023 （待设 计）	TC-G2- FR-023- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-024	FR-08.5 / F-132 / KN-036	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-024	AC-G2- FR-024- 01—03	G2- RCLR-00 5（二维 码绑定、 过期、幂 等）	DES- G2- FR-024 （待设 计）	TC-G2- FR-024- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-025	FR-08.6 / F-133	MVP-3 / ★	SRS §3 G2- FR-025	AC-G2- FR-025- 01—03	G2- RCLR-00 6（盘点 快照与期 间变动）	DES- G2- FR-025 （待设 计）	TC-G2- FR-025- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-026	FR-10.1 / F-135 / KN-016	MVP-2 / ★	SRS §3 G2- FR-026	AC-G2- FR-026- 01—03	G2- CLR-006 （G1 上 游继承）	DES- G2- FR-026 （待设 计）	TC-G2- FR-026- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE

G2-FR	原 始 FR / 事 实	MVP / ★	SRS 落 点	spec / 可执行 AC	裁决边 界	设计挂 接	测试挂 接	追踪状 态
G2- FR-027	FR-11.1 / F-136	MVP-4 / ★	SRS §3 G2- FR-027	AC-G2- FR-027- 01—03	G2- RCLR-00 1（可靠 外部 ID 幂等）	DES- G2- FR-027 （待设 计）	TC-G2- FR-027- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-028	FR-11.2 / F-137	MVP-4 / ★	SRS §3 G2- FR-028	AC-G2- FR-028- 01—03	G2- CLR-005 、 010 （G1 上 游继承）	DES- G2- FR-028 （待设 计）	TC-G2- FR-028- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE
G2- FR-029	FR-11.3 / F-138	MVP-2 、 4 / ★	SRS §3 G2- FR-029	AC-G2- FR-029- 01—03	G2- CLR-001 、 003 、 010（G1 上 游 继 承）	DES- G2- FR-029 （待设 计）	TC-G2- FR-029- 01—03 （待测 试）	COVER ED_PE NDING _EVIDE NCE

3 非 MVP、仍属本期范围的逐条追踪（10 条）

表 3-1 非 MVP 本期范围追踪矩阵

G2-FR	原始 FR / 事实	优先级 / ★	SRS 落 点	spec / 可 执 行 AC	设 计 挂 接	测 试 挂 接	追 踪 状 态
G2- FR-030	FR-01.4 / F-103	Should / 非★	SRS §3.5 G2-FR-030	AC-G2- FR-030- 01—03	DES-G2- FR-030 (待 设 计)	TC-G2- FR-030- 01—03 (待 测 试)	COVERE D_PENDI NG_EVI DENCE
G2- FR-031	FR-03.1 / F-108	Should / ★	SRS §3.5 G2-FR-031	AC-G2- FR-031- 01—03	DES-G2- FR-031 (待 设 计)	TC-G2- FR-031- 01—03 (待 测 试)	COVERE D_PENDI NG_EVI DENCE
G2- FR-032	FR-03.2 / F-109	Should / 非★	SRS §3.5 G2-FR-032	AC-G2- FR-032- 01—03	DES-G2- FR-032 (待 设 计)	TC-G2- FR-032- 01—03 (待 测 试)	COVERE D_PENDI NG_EVI DENCE
G2- FR-033	FR-07.1 / F-123	Should / 非★	SRS §3.5 G2-FR-033	AC-G2- FR-033- 01—03	DES-G2- FR-033 (待 设 计)	TC-G2- FR-033- 01—03 (待 测 试)	COVERE D_PENDI NG_EVI DENCE
G2- FR-034	FR-07.2 / F-124	Should / ★	SRS §3.5 G2-FR-034	AC-G2- FR-034- 01—03	DES-G2- FR-034 (待 设 计)	TC-G2- FR-034- 01—03 (待 测 试)	COVERE D_PENDI NG_EVI DENCE
G2- FR-035	FR-07.3 / F-125	Should / ★	SRS §3.5 G2-FR-035	AC-G2- FR-035- 01—03	DES-G2- FR-035 (待 设 计)	TC-G2- FR-035- 01—03 (待 测 试)	COVERE D_PENDI NG_EVI DENCE

G2-FR	原始 FR / 事实	优先级 / ★	SRS 落点	spec / 可执行 AC	设计 挂接	测试 挂接	追踪 状态
G2-FR-036	FR-07.4 / F-126	Should / ★	SRS §3.5 G2-FR-036	AC-G2-FR-036-01—03	DES-G2-FR-036 (待设计)	TC-G2-FR-036-01—03 (待测试)	COVERED_PENDING_EVIDENCE
G2-FR-037	FR-07.5 / F-127	Should / ★	SRS §3.5 G2-FR-037	AC-G2-FR-037-01—03	DES-G2-FR-037 (待设计)	TC-G2-FR-037-01—03 (待测试)	COVERED_PENDING_EVIDENCE
G2-FR-038	FR-08.3 / F-130	Should / 非★	SRS §3.5 G2-FR-038	AC-G2-FR-038-01—03	DES-G2-FR-038 (待设计)	TC-G2-FR-038-01—03 (待测试)	COVERED_PENDING_EVIDENCE
G2-FR-039	FR-09.1 / F-134 / KN-017	Could / ★	SRS §3.5 G2-FR-039	AC-G2-FR-039-01—03	DES-G2-FR-039 (待设计)	TC-G2-FR-039-01—03 (待测试)	COVERED_PENDING_EVIDENCE

4 覆盖统计与准出

表 4-1 覆盖统计与准出

检查项	结果	结论
全项目 FR 纳入 RTM	39 / 39	已纳入；无静默裁剪。
稳定编号及原始 FR 双向映射	39 / 39	完整；001—029 是 MVP Must, 030—039 是非 MVP、本期范围。
SRS + spec/AC 正向链	39 / 39	完整；每条均至少 3 条可观察 AC，仍待设计、测试和现场证据。
非 MVP、本期 FR 逐条 SRS/spec/AC 链	10 / 10	ISSUE-G2-06-001 已补齐并关闭。
★FR 追踪	34 / 34（MVP 28 / 28；非 MVP 6 / 6）	完整；★属性未变更。
G2-CLR 裁决边界	12 / 12 已归档	已映射至受影响 MVP 链或全局约束。

准出结论：39 条 FR 均已形成“原始 FR/事实—稳定编号—SRS—spec/AC—设计/测试预留”的正向链。ISSUE-G2-06-001 不再阻断 G2-07/M2 的全量需求双镜像检查。COVERED_PENDING_EVIDENCE 只表示规格已覆盖，不能表示实现、接口联调、性能、安全、部署或现场验收已通过；这些证据仍须在后续设计、测试与评审中如实补充。

5 后续使用

G2-07：使用本矩阵逐条核对编号、优先级、★属性、裁决、SRS、AC、设计和测试证据；不得将“待设计/待测试/待验证”误报为完成。

A/B/C：后续变更须先更新受控目录、SRS、spec 与本 RTM；若改变范围、★属性、数字、责任或优先级，必须按控制流程另行裁决。